

OSS 프로젝트 회의록

- 팀번호/팀명: 03 / Helper
- 구성원: 김소영, 강지호, 이동은
- 프로젝트: 음성인식 기반 공연 자막 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스

- 회의 목록
 - 1차 09/03(목) 킥오프: 팀 구성, 사회혁신가 매칭, 역할·협업 환경
 - 2차 09/10(수) 정기: 과제 4개 우선순위, 필드트립 준비, 질문지
 - 3차 09/15(화) 필드트립 인터뷰: 유니스텝 운영 현황, 과제별 논의, 성공 기준
 - 4차 09/17(목) 점검: T3 제출 확인, 다음 회의 안건
 - 5차 09/22(화) 정기: 문제 정의, 주제 범위, 발표 구조, 제출물 분담

- 구성원별 주요 제안·기여 요약
 - 김소영(팀장·기획): 사회혁신가·카카오멘토 소통과 일정 관리. 필드트립 질문지 A~H 재구성과 사전 학습 자료 정리, 필드트립 후 계획(문제 세분화→MoSCoW→PRD) 제안, 세관점(외국인 관객·오퍼레이터·기업) 문제 정의와 외국인 관객 중심 문제 문장, 경쟁 서비스 6종 비교표, 대본 이탈 구간을 실시간 음성인식·번역으로 채우는 임시 자막 흐름 제안, 관련 지원사업 조사, 제안 발표 구조 9개 항목 정리
 - 강지호(개발): 필드트립 질문 초안 8묶음, 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 사전 조사, T1·T3 보고서 초안, 9/22 회의자료(문제 정의 후보 A·B·C와 해결 범위 갈림길 비교), '제안은 AI, 확정은 사람' 원칙 제안, 수행계획서 초안(ver1)과 그림, 개발을 1·2·3단계로 나누는 구조 제안, 3단계 구조를 반영한 수행계획서 ver5와 그림 5장, 회의록 정리
 - 이동은(디자인): 필드트립 결과 서술형 정리, 오롯플래닛·유니스텝 사진·화면 자료 수집, 오퍼레이터 화면 와이어프레임과 관객 화면 임시 자막 표시 방식 설계 담당, 발표 자료 디자인과 시연 영상 담당

1차 회의 (Kick-Off 미팅)

- 일시: 2026년 9월 3일(목), 학생·사회혁신가 상견례와 팀 편성 결과 공지 직후
- 장소: 동국대학교 다향관 C3(실습 강의실) 및 온라인
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은
- 의제 목록
 - 의제 1. 팀 구성 및 역할 분담
 - 의제 2. 사회혁신가 매칭과 주제 방향
 - 의제 3. 협업 환경(Notion·GitHub·Slack) 구성
 - 의제 4. 당면 과제(T1·T2·TOPCIT) 일정

○ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 팀 번호 03, 팀명 헬퍼(Helper)로 확정. 팀장 김소영(기획), 팀원 강지호(개발), 이동은(디자인). 세 명 모두 통계학과라 개발 인력이 한 명이므로 MVP 범위를 좁게 잡기로 함
- 의제 2. 이력서에 1순위로 적은 오롯플래닛(공연 실시간 다국어 자막 서비스 유니스텝)과 매칭됨. 황운주 팀장은 해외 체류로 상견례에 불참했고, 전달된 발표자료와 메시지(과제 4개: AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스, 보편적 거치대·UX, 실시간 다언어 비상안내, 공연장 공간 정보 평등)를 먼저 읽고 방문 전에 우선순위를 정하기로 함
- 의제 3. Notion 팀 홈에 팀 정보·일정·과제 DB·작업 공간(회의록, 문제 정의서, 기획·요구사항, 개발 기록, 발표 자료)을 두고, GitHub 조직 저장소 링크를 팀 홈에 등록. Slack은 공지 확인용 및 팀 외부 소통, 팀 내부 소통은 카톡과 Notion
- 의제 4. T1 프로젝트팀 구성(9/9), T2 소통환경 구성(9/14) 를 챙기고, 팀 과제는 올리기 전에 단독방에 pdf를 공유해 함께 확인하기로 함

○ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 팀장을 맡아 사회혁신가·조교와의 연락 창구와 일정 관리를 담당하기로 함
- 강지호: Notion 팀 홈과 과제 DB 구성, GitHub 링크 등록, T1 프로젝트팀 구성 보고서 작성 제안·담당
- 이동은: 디자인 역할을 맡아 발표 자료와 화면 시각화를 담당하기로 함

○ 추후 과제

1. T1 프로젝트팀 구성 보고서 작성·제출
2. Notion 팀 홈·과제 DB 정리, GitHub 링크 등록
3. 오롯플래닛 발표자료·메시지를 읽고 과제 4개 중 각자 1순위 정해 오기 (전원, 9/10)
4. 사회혁신가에게 필드트립 일정 문의

2차 회의

- 일시: 2026년 9월 10일(수)
- 장소: 온라인(단톡방·Notion)
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은
- 의제 목록
 - 의제 1. 과제 4개 우선순위
 - 의제 2. 필드트립 일정·준비물
 - 의제 3. 필드트립 질문지
 - 의제 4. 사전 조사 분담과 T3 보고서 계획 부분
- 의제별 논의 요지
 - 의제 1. 소프트웨어로 MVP를 낼 수 있는지와 오롯플래닛 핵심 업무와의 거리로 비교해
① AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스를 1순위로 고정. ③ 비상안내와 ④ 공간 정보는 필드트립에서 같이 확인하고, ② 거치대는 하드웨어 과제라 후순위
 - 의제 2. 필드트립은 9/15(화) 17:30, 서울 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 7층 오롯플래닛. 9/8 강의 공지에 따라 방문 전 팀원 1명이 정보문화관 P306 SW교육원(임상묵 선생님)과 약속을 잡아 카드를 받고, 비용은 인당 2만 원 이내, 영수증과 카드는 다녀온 뒤 반납. 보고서에 참가자와 전문가 얼굴이 나오는 사진 2장 필수. 기본 일정은 9/11까지 슬랙 팀채널에 공지
 - 의제 3. 질문을 A 주제별 문제, B 현장 검증, C 변동성·현장 변수, D 경쟁 서비스·기존 시도, E 기술적 제약, F 예산·데이터 권리, G 성공 기준, H 팀·후속의 8묶음으로 정리. 애드립 대응 방식, 오퍼레이터 화면과 큐 넘기는 기준, 데이터(대본·큐 시트·로그) 제공 가능 여부, 성공 기준, 다른 대학 팀과의 분담을 꼭 묻기로 함. 시작할 때 사진 촬영 허락을 받기로 함
 - 의제 4. 유니스텝 서비스 구조, 경쟁 서비스(자막안경, 해외 극장 자막 시스템), 오롯플래닛 협업 사례를 방문 전에 조사해 공유. T3 보고서의 계획 부분(팀 정보, 일시, 장소, 참석자)은 방문 전에 미리 써 두기로 함
- 구성원별 제안·기여
 - 강지호: 질문 초안 8묶음 제안(오퍼레이터의 실제 환경·역할, 유니스텝이 필요했던 이유, 다른 과제에 대한 고민과 실패 경험, 숙련 오퍼레이터와의 소통, 애드립 유형별 대처, 큐를 누르는 기준과 데이터 제공 여부, 원하는 발전 방향과 성공 기준, 다른 대학 팀과의 겹침). 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 사전 조사 메모와 T3 계획 부분 초안 작성
 - 김소영: 질문지를 A~H 8묶음으로 재구성하고 각 질문에 연계 질문을 붙임. 필드트립 전에 읽을 자료(오롯플래닛 홈페이지, 유니스텝 사이트, '유니스텝 1년의 기록', PPT 자막 자동 생성기 소개, 블로그)를 정리.
 - 이동은: 필드트립 후 진행 계획 제안 및 필드트립 당일 사진 촬영과 기록 담당 및 오롯플래닛과 유니스텝 사이트에서 실제로 시행되는 예시들 정리 및 다른 기업에서 실제

시행하고 있는 사례 정리

○ 추후 과제

1. 질문지 A~H 정리해 Notion에 올리기
2. 유니스텝·오롯플래닛·경쟁 서비스 조사 메모 공유
3. T3 보고서 계획 부분 초안 작성
4. 슬랙 팀채널에 필드트립 기본 일정 공지

3차 회의 (필드트립 · 사회혁신가 인터뷰)

- 일시: 2026년 9월 15일(화) 17:30
- 장소: 서울특별시 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 7층 오롯플래닛
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 오롯플래닛 담당자 [확인: 성함·직함]
- 의제 목록
 - 의제 1. 유니스텝 운영 현황과 오퍼레이터 업무
 - 의제 2. 과제 ① AI 오퍼레이터 작업 보조
 - 의제 3. 과제 ②·③·④와 추가 제안
 - 의제 4. 이용자 현황과 경쟁 서비스
 - 의제 5. 성공 기준과 후속 협력
- 의제별 논의 요지
 - 의제 1. 대본(PDF·Word)을 자체 파이썬 코드로 배리어프리 자막 형식(인물명·음악명 괄호, 가사 표기)으로 바꾸고 AI 번역을 거쳐 공연당 약 1,000개의 큐를 미리 만들. 송출은 프리랜서 오퍼레이터(일본인·중국인 포함)가 공연 영상과 자막으로 연습한 뒤 현장 노트북에서 큐를 하나씩 수동으로 넘김. 회차는 주로 금·토·일
 - 의제 2. 1,000개 큐를 수동으로 넘겨 피로도가 높음. 애드리브는 배우 조합마다 달라 사전 등록이 어렵고, 예상 밖 애드리브는 암전 자막으로 대체. 자막 지연은 보통 2~3초, 심하면 30초. 과거 음성인식 시도는 "반갑습니다"와 "반가워요" 같은 표현 차이 인식 실패로 중단. 완전 자동은 오류 무관용 때문에 신뢰하지 않으며 사람이 최종 결정하는 보조 방식을 선호. "애드리브 문제만 해결해도 만족", 실시간이 어렵다면 상황을 설명하는 식도 괜찮다고 언급. 오퍼레이터의 일을 줄이는 것이 가장 중요한 문제
 - 의제 3. ② 거치대는 현재 4번째 버전이며 하드웨어 과제는 제외하고 QR 접속·개인 휴대폰 연동 방향을 원함. ③ 공연 중단·인터미션·관람 예절·대피 안내가 자주 나가지만 한국어로만 송출되고 다른 언어는 수작업이라 서식 간소화가 필요. ④ 외국인 관객의 예매·결제·길찾기 어려움은 FAQ·바우처·다국어 포스터로 대응 중이며 사업 영역과 겹침. 추가로 시각장애인 대상 음성 화면 해설을 확장 과제로 제안받음
 - 의제 4. 자막석 이용 비율은 중국인 80%, 일본인 10%, 청각장애인 10%. 수익은 외국인 관객 중심, 청각장애인은 복지 할인. 스마트안경은 보청기와 간섭하고 완성도가 낮다고 판단해 휴대폰 방식을 택했고, 공연장에 보편적으로 자체 운영되는 것이 목표
 - 의제 5. 성공 기준은 오퍼레이터 부담 감소와 애드리브 대응. 공연 참관과 시제품 현장 시험은 협의 가능. 후속 질문은 슬랙으로
- 구성원별 제안·기여
 - 김소영: 질문지 A~H 순서로 인터뷰 진행. 안내 메시지가 한국어로만 나간다는 점(과제 ③)과 공연장 정보 안내 글에 접근성 정보가 빠져 있다는 점(과제 ④)을 사전 조사 근거로 확인 질문

- 강지호: 오퍼레이터 화면·큐 넘기는 기준·데이터 제공 여부·성공 기준·다른 대학 팀과의 분담 질문 담당. 과거 음성인식 실패 사례와 사람이 최종 결정하는 방식 선호를 핵심 제약으로 기록

- 이동은: 사진 촬영과 발언 기록. 인터뷰 내용을 Notion '질의응답 정리'로 옮기는 작업을 진행했으며 각 주제별로 내용들을 정리하며 추가 질문에 참여

○ 추후 과제

1. T3 필드트립 계획 및 결과 보고서 작성·제출

2. 인터뷰 내용 정리

3. 오디오 라인 확보 여부, 오퍼레이터 노트북 사양, 큐 파일 형식, 참관 가능 회차를 슬랙으로 문의

4차 회의 (점검)

- 일시: 2026년 9월 17일(목)
- 장소: 동국대학교 다향관 C3(실습 시간)
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은
- 의제 목록
 - 의제 1. T3 보고서 제출 확인
 - 의제 2. 위키독스 교안 확인
 - 의제 3. 다음 회의 안건
- 의제별 논의 요지
 - 의제 1. T3 필드트립 보고서 9/16 제출 완료 확인. 주제(안)과 주요 논의 내용은 개조식 초안과 서술형 정리를 합쳐 작성함
 - 의제 2. 위키독스에 바이브 코딩 교안이 올라온 것을 확인. 개발 환경(Python·VS Code·GitHub·Claude Code)과 함께 각자 살펴보기로 함
 - 의제 3. 필드트립 결과를 바탕으로 문제 정의 한 문장(누구의 / 어떤 불편을 / 어떻게 줄일 것인가)을 확정하고 주제 범위를 정리하는 회의를 9/22(화)에 하기로 함. 제안 발표 자료 마감(9/29 밤 자정)과 발표(10/1)까지 일정을 준비
- 구성원별 제안·기여
 - 강지호: T3 보고서 개조식 초안 작성, 주제(안)을 '음성인식 기반 AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스'로 제안.
 - 이동은: T3 주요 논의 내용을 서술형으로 정리(오롯플래닛 운영 현황, 접근성 문제를 '공연 정보를 충분히 전달받지 못하는 사용자'의 문제로 확장)
 - 김소영: 9/22 회의에서 문제 정의와 주제 정리를 함께 다루자고 제안하고 안건 확정 청각장애인용 자막에 [울먹이며].[음악이 고조된다] 같은 소리·감정 정보를 더하는 방향을 검토 의견으로 제기
- 추후 과제
 - 1. 필드트립 인터뷰를 세 관점(관객·오퍼레이터·기업)으로 정리하고 경쟁 서비스 표 만들기
 - 2. 9/22 회의자료(문제 정의 후보, 주제 범위 갈림길, 결정 항목) 준비
 - 3. 오롯플래닛·유니스텝 관련 사진·화면 자료 모으기

5차 회의

- 일시: 2026년 9월 22일(화)
- 장소: 동국대학교 정보문화관 P404 및 온라인
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은
- 의제 목록
 - 의제 1. 문제 정의(세 관점과 한 문장)
 - 의제 2. 주제 범위와 해결 방향
 - 의제 3. 경쟁 서비스와 차별점
 - 의제 4. 제안 발표 구조와 제출물 분담
- 의제별 논의 요지
 - 의제 1. 문제를 겪는 사람은 오퍼레이터와 관객으로 정리. 오퍼레이터는 2시간 동안 자막을 실시간으로 수동 조정하며 애드립 같은 상황에 대처하기 힘들고, 관객은 애드립 상황을 실시간으로 인지하지 못하며 지연 때문에 억양과 감정을 받아들이기 어려움. 지금 방식이 안 되는 이유는 수동으로 넘기는 중에 애드립이 들어오면 위치를 다시 찾아야 하기 때문. 한 문장 후보로 오퍼레이터 중심안(A), 외국인 관객 중심안(B), 둘을 인과로 합친 통합안(C)을 비교
 - 의제 2. 큰 틀은 'AI 기반 공연 자막 운영 보조 시스템'으로, 공연 음성과 대본을 실시간으로 맞춰 현재 위치를 추적하고 다음 큐를 추천해 오퍼레이터의 반복 작업과 운영 부담을 줄이는 것. 대본에 없는 말이 나왔을 때 위치 추적·이탈 감지·복귀 제안까지만 할지(가), 이탈 구간을 실시간 음성인식과 번역으로 임시 자막까지 채울지(나)를 비교. 사회혁신가가 완전 자동을 불신하므로 '제안은 AI, 확정인 사람' 구조를 앞에 두기로 함. 임시 자막 포함 여부는 6차 회의에서 3단계 개발 구조로 정리
 - 의제 3. Captitles-GalaPro(준비 자막을 음성과 자동 매칭, 애드립에는 자막을 끄고 복귀 대기), Wordly-Interprefy-KUDO(대본 없이 실시간 받아쓰기·번역), SurttitleLive/Pocktitle(준비 자막 모드와 라이브 캡션 모드 분리), 국내 자막안경(아울 Owl 등)을 비교. 준비된 자막의 정확성을 지키면서 대본 이탈에 대응하고 최종 판단은 사람이 하는 도구가 없다는 점을 차별점으로 삼음
 - 의제 4. 발표 구조를 인사, 목차, 과제 개요, 추진 배경(현황·문제정의·필요성, 선행기술·사례), 개발 목표(범위·핵심 요구사항), 개발 내용(접근 방법, 대안, 제약조건, 화면·아키텍처·기술 스택), 기대 효과(오퍼레이터·운영·관객), 추진 계획(일정·역할·검증), 참고자료의 9개 항목으로 확정. 슬라이드는 1~4, 5~6, 7~8로 나눠 세 명이 분담 [확인: 담당자]. 제출물은 보고서 pdf, 발표자료 ppt, 회의록 pdf를 zip 하나로 9/29 밤 자정 전 eclass 제출, 올리기 전 단톡방 공유
- 구성원별 제안·기여
 - 김소영: 외국인 관객·오퍼레이터·기업 세 관점의 문제 정의표와 외국인 관객 중심 문제 문장(B안) 제안. 경쟁 서비스 6종 비교표 작성. 대본과 매칭되면 검수 자막을, 매칭되지

않으면 실시간 음성인식→번역→임시 자막을 송출하는 흐름 제안.

- 강지호: 회의자료 작성. 해결 범위를 (가) 이탈 감지·복귀 제안과 (나) 임시 자막 추가로 나눠 오류 무관용·오프라인·개발 인력 기준으로 비교하고, (가)를 먼저 완성한 뒤 (나)를 없는 순서와 '제안은 AI, 확정인 사람' 원칙 제안. 이름 후보(큐메이트 등)와 성공 기준 후보(위치 추적 90%, 복귀 5초 이내, 빈 화면 절반 이하, 사용성 설문 70점) 제시

- 이동은: 오퍼레이터 중심 문장(A안)과 관객의 증상과 오퍼레이터 쪽 원인을 한 문장으로 묶은 통합안(C안) 제안. 예술분야 창업도약·성장관광벤처(관광딥테크)·관광 오픈이노베이션 등 관련 지원사업 조사. 위키독스 발표자료 작성 안내를 바탕으로 발표 구조 9개 항목 정리

○ 액션 아이템

1. Notion 문제 정의서·팀 홈 '사회문제/주제' 칸에 확정 문장 입력
2. 발표 자료 초안 10~15장
3. 수행계획서 검토 후 빈칸(연락처·이메일·지도교수 소속)과 회의 결과 반영
4. 회의록 pdf 정리
5. 리허설 1회, 10분 발표 + 5분 질의